

PHYSICAL / DIGITAL / EXECUTABLE

机械臂三联体互动装置方案

工作标题 · 初步方案文档 v0.1



当前展陈基准图：左侧数字仿真 / 中间真实机械臂 / 右侧可执行代码。

当前版本的工作定义

作品把同一机械臂拆成三个可观看层面：物理实体、数字分身、可执行代码。三者空间上保持清楚的三联体结构，在运行时由同一套控制与状态数据连接。代码不作为“程序员风格”的装饰，而应尽量展示真正参与运动、映射和状态读取的逻辑。

本稿用于与机械臂同学、课程教师及后续合作成员继续讨论。硬件型号、反馈接口、数字模型来源等仍需现场核验。

01 项目概述

项目从 Joseph Kosuth 《一把和三把椅子》的三联结构出发，但把“物 - 图像 - 词典定义”的静态关系转换为“物理机械臂 - 数字机械臂 - 可执行代码”的实时系统。作品关注的对象不只是机械臂本身，还包括一个动作怎样在物理身体、数字模型和代码规则之间被转写。

核心命题

同一个“机械臂”是否可以同时以物质对象、数字状态和执行规则三种方式存在？当三者实时互相对应时，哪一层更接近动作本身？物理误差、延迟与模型中的理想状态又如何改变这种对应关系？

概念重点

- 三联体不是三个互不相关的展示面。它们应由实时状态和控制逻辑组成一个正在运行的系统。
- 数字分身尽量由真实机械臂的反馈状态驱动，使数字模型成为 digital twin，而不是预先制作的动画。
- 代码应具有执行性：当前运行的模块、控制语句或状态读取过程可被动态高亮。
- 真实机械臂与虚拟机械臂可保留“镜像 / 反向对应”的动作逻辑，但当前基准展陈仍采用左 - 中 - 右三联式布局，不强制做 180° 对置。
- 语音控制、观众遥控机械臂等互动输入先作为第二阶段扩展，不进入当前主体。

艺术史位置（工作性定位）

参考线索包括：Kosuth 《One and Three Chairs》(1965) 对对象、图像与定义关系的拆分；Sougwen Chung 的 Drawing Operations 系列对人类动作、机器视觉和机械臂共同绘画的探索；软件艺术中“规则 / 代码作为作品结构”的传统；以及机器人研究展陈中实体机械臂与数字孪生并置的工程语汇。当前方案希望把这些线索压缩到一个规模较小、结构清楚、可以在学生创客空间完成的现场系统中。

02 三联体展陈结构



展陈基准：左 Digital Twin，中 Physical Object，右 Executable Code。

左侧：DIGITAL TWIN / 数字仿真

- 展示与真实机械臂结构对应的 3D 模型，可采用线框 + 实体材质混合视觉。
- 实时显示关节角、末端位置、目标状态等少量数据；避免把界面做成普通工程 dashboard。
- 数字模型可在坐标系上做镜像变换，用于测试“实体 / 虚拟相对运动”的视觉关系。

中间：PHYSICAL OBJECT / 真实机械臂

- 保留 3D 打印件、舵机、走线与控制板等 maker-space 质感，不急于做工业化外壳。
- 机械臂是整个系统的物理参照；运动速度宜慢，突出动作、延迟与姿态，而不是炫技。

右侧：EXECUTABLE CODE / 可执行代码

- 只展示实际参与运行的代码片段或经过忠实整理的伪代码，不用大量无关代码填充屏幕。
- 随状态变化高亮不同函数 / 模块，例如 read_state、mirror_transform、move_joint、render_twin。
- 可附加 target / actual / error 等少量实时数据，让代码与物理动作建立可观察联系。

03 系统关系与交互逻辑

三联体的关系：对象、数字状态与可执行规则



展陈上保持三项可辨认；运行时由同一套状态与控制逻辑把三项连成一个实时系统。

图 1 三联体的概念关系。

基础运行模式

- 控制端给真实机械臂发送目标状态。
- 控制程序读取机械臂的 actual joint state（若硬件支持），并把它发送给数字分身。
- 数字端根据真实状态进行实时渲染；如启用镜像模式，则在坐标或关节映射层进行 reflection / reverse transform。
- 代码屏幕依据当前程序状态高亮实际正在执行的控制块。

建议保留的一个差异

数字模型如果直接读取 target command，会显示“意图中的理想动作”；如果读取 actual feedback，会显示“物理世界真正发生的动作”。第一版建议以 actual feedback 为主，同时记录 target - actual 的误差，后续可把 IDEAL / ACTUAL 作为两种显示模式。

镜像关系的三种实现方式

模式	实现	概念效果
A. 对置复制	同一姿态，整体旋转 180°	最稳定，像两个面对面的相同个体
B. 空间镜像	沿虚拟镜面反射坐标	更接近“镜子”，可形成左 / 右手版本
C. 反向动作	部分关节取负相关或加入偏移	更偏舞蹈与行为生成，暂不作为基础版

04 技术实现建议

实时系统与数据流（建议 MVP）

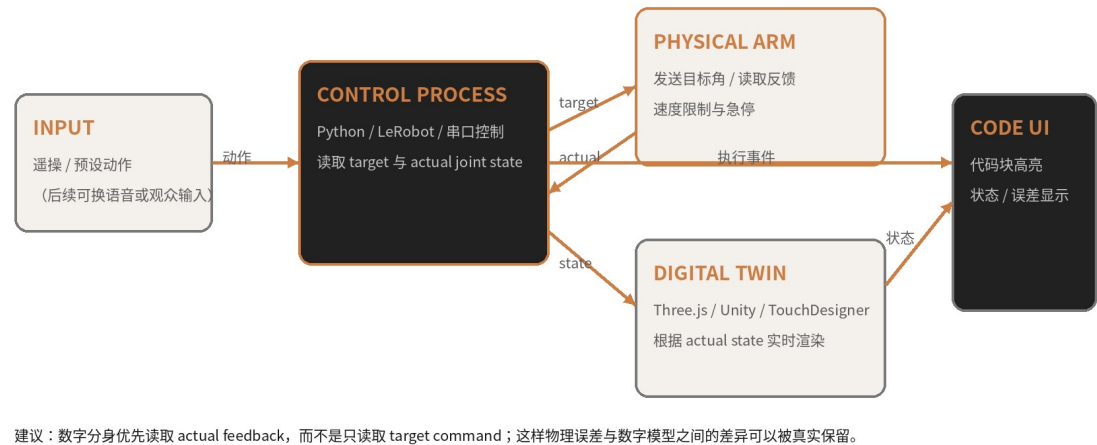


图 2 建议的最小可行系统（MVP）数据流。

硬件侧需要先确认

- 机械臂具体型号与来源：是否为 SO-100 / SO-101 或兼容方案，目前仍应以同学确认和舵机型号为准。
- 结构件是否由团队自行 3D 打印，还是购入现成打印件；是否有 CAD / STL / URDF。
- 控制板、舵机通讯协议、关节反馈是否可直接读取；是否能同时访问 target 与 actual position。
- 摄像头目前用途：监控 / 数据采集 / 视觉定位中的哪一种。

建议软件分层

层	建议实现	理由
硬件接口	Python + 厂商 SDK / LeRobot / 串口	优先复用现有遥操与舵机控制代码
状态总线	Python WebSocket / OSC	把 joint state、事件与误差发送给展示端
数字分身	Three.js（MVP）或 Unity / TouchDesigner	Three.js 便于快速网页原型；后两者适合进一步展陈
代码可视化	网页代码面板 + 状态事件	控制逻辑与视觉高亮可以共享同一 WebSocket 数据

技术原则：先确保机械臂、状态读取和数字模型稳定同步，再添加代码高亮、镜像变换与观众交互。

05 代码呈现与视觉语言

代码屏幕应该显示什么

- 状态读取：read_joint_state() / get_position()。
- 映射关系：mirror() / map_joint_angles()。
- 动作执行：move_joint() / gripper_open() / gripper_close()。
- 数字渲染：render_twin(state)。
- 异常与限制：joint_limit、tracking_lost、latency、delta。

```
state = arm.read_joint_state()
virtual = mirror(state)
render_twin(virtual)

if abs(target - state) > tolerance:
    show_delta(target, state)
```

视觉规则

- 黑 / 白 / 灰作为主体；淡暖橙只表示 active state、当前执行行、局部状态变化。
- 减少科技展常见的粒子、霓虹和过度 HUD；系统真实状态本身就是视觉材料。
- 数字模型可以显示少量历史残影、关节轨迹或 target / actual 差异，但默认保持克制。
- 文字说明控制在必要范围内；展陈不需要大量氛围口号。

展陈判断

如果代码无法与现场实际运行建立联系，它很容易退化成背景纹理。当前版本应把“代码高亮”与真实控制事件绑定；哪怕只高亮 4-6 个关键函数，也比滚动大量伪代码更有说服力。

06 互动扩展（暂不进入主体）

同学提出的两种方向都可以保留，但更适合作为第二阶段模块。它们改变的是“谁向系统输入动作”，不必改变三联体主体。

A. 语音控制

- 观众说出动作指令，例如“向左”“抬起”“抓取”；语音识别转换为有限动作集合。
- 优点：进入门槛低，观众能直接理解。
- 风险：容易把作品读成语音机器人 demo；还会引入识别噪声、自然语言歧义和安全控制。

B. 第三台遥操作输入机械臂

- 观众操作 leader arm，输入动作被记录并发送给实体 follower arm；数字分身同步显示。
- 优点：身体关系最强，也与具身智能数据采集 / demonstration 的真实 workflow 一致。
- 风险：硬件数量、校准、观众操作稳定性和安全要求明显提高。

建议顺序

第一阶段只解决“实体 - 数字 - 代码”同步。第二阶段先尝试 leader / follower 遥操，因为它和现有硬件体系最接近；语音控制可以作为更晚的开放接口。

潜在的进一步发展

- 记录不同参与者的动作轨迹，形成 gesture archive。
- 让系统在无人输入时回放、混合或重新组合历史动作，形成有限的“动作记忆”。
- 比较 IDEAL (target) 与 ACTUAL (feedback)，把误差、迟滞和关节限制作为作品内容。

07 风险、待确认问题与原型计划

待确认问题

问题	需要确认 / 处理
硬件身份	确认机械臂型号、舵机型号、控制板和开源仓库；不要仅凭外观假定。
反馈能力	确认是否能稳定读取每个关节 actual position；刷新频率和延迟是多少。
数字模型	是否已有 URDF / CAD / STL；若只有 STL，需要补充关节层级和轴心。
控制代码	现有遥控代码是否可拆分为状态读取、映射、运动执行几个模块。
安全	设置低速、关节限制、急停和观众距离；夹爪和关节处有夹伤风险。
展览空间	屏幕尺寸、机械臂台座高度、供电与走线、观众观看距离需现场测试。

建议原型节奏

阶段	预计	完成标准
P0 • 硬件审计	1 次现场沟通	确认型号、控制接口、数字模型与反馈能力
P1 • 同步原型	1-2 天	真实机械臂状态 -> 数字模型同步；不做艺术加工
P2 • 三联体 MVP	2-4 天	加入代码屏幕、高亮事件、基本展陈布局
P3 • 镜像与差异	2-3 天	测试旋转 / 空间镜像，加入 target - actual 显示
P4 • 现场测试	1-2 次	屏幕尺度、观看距离、延迟、光线和安全边界
P5 • 可选互动	后续	leader arm 或语音控制，仅在主体稳定后加入

08 参考案例与下一步

参考案例（用于工作讨论）

Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965: 三种表示方式并置；本项目借用其三联结构。

Alessio Chierico, nOne and Three Chairs, 2008: 把数字对象、运行过程与 code 放入对 Kosuth 的再讨论。

Sougwen Chung, Drawing Operations: MIMICRY, 2015: 人类动作、机器视觉与机械臂实时模仿 / 共同行动。

David Rokeby, The Giver of Names, 1990-: 对象、机器视觉、内部处理与语言输出之间的可见转换。

工业数字孪生 / 机器人展陈: 实体机械臂与仿真模型实时同步已是常见工程展示语汇，本项目需要在此基础上强调表征关系、代码执行与物理差异。

目前最重要的判断

不要把“数字孪生 + 代码界面”做成科技展 demo 的视觉包装。作品成立的部分来自三者之间的真实关系：代码确实在执行，数字模型确实读取状态，物理机械臂确实会产生误差与延迟。展陈只需要把这些关系显露出来。

下一步建议与同学确认的 6 个问题

- 这台机械臂具体是什么型号 / 开源方案？
- 结构件是自己打印还是购买套件？是否有原始 CAD / STL / URDF？
- 当前 leader-follower 遥操使用什么软件和控制协议？
- 能否实时读取每个舵机的 actual position？频率是多少？
- 现在的摄像头是在做监控、数据采集还是视觉定位？
- 是否愿意先做一个“真实状态驱动数字模型”的最小原型，再讨论观众互动？

注：本稿是用于推进原型的工作版本。正式展览文本、作品标题、完整文献表和最终交互方式应在硬件核验与同步原型完成后再定。